INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

Auditoría Técnica: Agente Tridente IA, Pedidos por Voz y Camila Web

Fecha: 23 de Octubre de 2026	**Estado:** **Completado y Puesto en Producción**
Empresa: Distribuidora Tridente SpA	**Origen:** Informe de mejoras técnicas (@Eduardo)
Repo 1: www.distribuidoratridente.cl (Commit 30561d2)	**Repo 2:** pedidos.distribuidoratridente.cl (Commit 678fe31)

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe consolida la ejecución y despliegue del 100% de las correcciones y requerimientos identificados en la auditoría de Octubre 2026. Los trabajos abarcaron la plataforma web pública de atención (asistente virtual Camila), el flujo de captura y transcripción de pedidos por voz para vendedores, y el motor del Agente Tridente IA encargado de consultas de inventario, ventas y cobranzas en el portal administrativo.

2. Asistente Virtual Camila (Web Pública)

Se implementaron ajustes de estilo, información operativa, derivación a ventas y corrección de bugs en la interfaz:

Área / Requerimiento	Situación Previa (PDF)	Implementación Realizada
Trato y Registro	Uso de jerga coloquial chilena ('po', 'cómo tai') y respuestas largas con emojis redundantes.	Tratamiento formal en **'usted'**, tono corporativo profesional chileno, respuestas concisas (máx. 2-3 líneas) y uso austero de emojis.
Rutas de Despacho	Información desorganizada o imprecisa de los días de entrega por localidad.	Reglas fijas incorporadas al sistema: • La Serena/Coquimbo: Lun a Vie • Limarí (Ovalle): Mar y Jue • Elqui (Vicuña): Mié • Choapa (Illapel, Salamanca): Vie
Pedido Mínimo	Condiciones de compra no estandarizadas en las respuestas.	Fijado explícitamente en **$150.000 netos**.
Derivación a WhatsApp	Se pedían 5 datos comerciales antes de derivar, aumentando la tasa de rebote.	Flujo directo hacia el WhatsApp oficial (**+56 9 4448 8407**), solicitando únicamente **Nombre** y **Teléfono** para contacto.
Error 404 en Enlaces	Los enlaces se generaban con el punto de fin de oración pegado (ej. cotizar.html.).	Sanitización en backend y regex en frontend para limpiar puntuación antes del render de etiquetas <a>.
UX y Funcionalidades	Falta de botones rápidos, delay de tipeo largo (800ms) y pérdida de chat al recargar.	Chips rápidos ('Ver catálogo', 'Pedido mínimo', 'Hablar con un vendedor'), saludo automático, persistencia en sessionStorage y delay reducido a 350ms.

3. Módulo Pedidos por Voz (Portal Administrativo)

Se resolvió el bloqueo técnico de transcripción y se afinó el preprocesamiento de audio:

Componente	Diagnóstico Causa Raíz	Acción Ejecutada

Error 422 Unprocessable	Los endpoints de /admin/pedidos-voz/* envolvían el tipo AdminOrVendedorUser en Depends(). Como este tipo ya incluía Annotated, FastAPI requería obligatoriamente args y kwargs como query params.	Se normalizó la firma a current_user: AdminOrVendedorUser en los 8 controladores del módulo y se ordenaron los parámetros en pedidos_voz_transcribir_audio para respetar la sintaxis de Python.
Limpieza de Transcripción	El sistema de reconocimiento de voz de navegadores/micrófonos incorporaba texto parásito de activación previo al dictado real de los productos.	Se agregó expresión regular que detecta y purga frases de activación como *'escuchando voz Habla con Claridad ya'* (con y sin emoji de micrófono).

4. Agente Tridente IA (Inteligencia Comercial y Cuadratura)

Se corrigió la exactitud matemática de las ventas, se incorporó el módulo de cartera de créditos y se afinó la síntesis ejecutiva:

Funcionalidad	Problema Detectado en Auditoría	Solución Implementada
Cuadratura de Ventas (Dashboard vs IA)	El Agente reportaba $7.340.354 en octubre, omitiendo 1 pedido de $336.534 del 21 de octubre respecto al total del Dashboard ($7.676.888).	Se localizó el cálculo a la zona horaria **America/Santiago** en _parse_fechas_periodo para abarcar el día completo (hasta 23:59:59.999999 local) antes de convertir a UTC. Cuadratura al 100%.
Módulo de Créditos y Deuda	El Agente informaba que no poseía acceso a la información de créditos o clientes morosos.	Se creó la herramienta consultar_creditos_morosos vinculada a la tabla Credito, detallando clientes con crédito vencido, montos adeudados y días de atraso.
Estilo Ejecutivo y Cifras	Encabezados protocolares extensos ('Estimado equipo directivo...') y cifras diluidas en textos largos.	Instrucción directa: respuesta ejecutiva con cifras clave en la primera línea, formato de moneda chilena ($XX.XXX.XXX) sin decimales.
Comportamiento Gráficos	Al solicitar un gráfico tras una consulta, el Agente duplicaba todo el texto ya emitido.	Se restringió para entregar **únicamente el bloque de gráfico** sin reiterar el análisis previo.
Truncamiento de Tablas	Respuestas largas con listados de inventario se cortaban abruptamente.	Se expandió maxOutputTokens a **8192** y se desactivó el thinking budget innecesario (thinkingBudget: 0).

5. Trazabilidad de Despliegue en Git

Todos los archivos modificados fueron verificados mediante compilación sintáctica en Python y subidos a las ramas principales de producción:

Repositorio	Rama / Remoto	Hash Commit	Descripción del Commit
pedidos.distribuidoratridente.cl	origin / main	678fe31	fix(pedidos-voz-ia): resolver error 422 en pedidos por voz, cuadratura horaria America/Santiago y modulo creditos
www.distribuidoratridente.cl	origin / main	30561d2	fix(camila): implementar mejoras del PDF: trato de usted, chips rapidos, persistencia, rutas de despacho y enlaces limpios

Conclusión: Con las implementaciones realizadas se satisfacen la totalidad de las observaciones planteadas en la auditoría técnica. El sistema cuenta ahora con cuadratura fidedigna de cifras, robustez en el canal de voz, capacidades analíticas de cobranza y una atención al cliente pulida y profesional en el sitio web.